Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

Théorie et modèles relationnels

Introduction

TMR_01

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*

Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*

CoFELI/Scriptorum/TMR_01-Introduction (v107), version 1.2.0.c, en date du 2026-04-19

— version applicable (LL) —

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Plan

Introduction 3
1. Le traitement de l'information 4
2. Problématique 10
3. Principe d'adéquation informatique 24
Conclusion 26
Références 27

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une vue générale de la discipline « Modélisation, conception et exploitation de données » et, plus particulièrement, de la situer relativement à la science du traitement de l'information (l'informatique) et aux technologies de (traitement de) l'information.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1. Le traitement de l'information

- Le traitement de l'information est le sujet dont traite l'informatique.
- L'information repose des modèles d'information (ontologiques, conceptuels ou logiques) et des données.
- Le traitement repose sur des modèles de traitement (procédés, algorithmes) et des opérations.
- L'automatisation est obtenue grâce des machines abstraites mise en oeuvre par des calculateurs (ordinateurs).

  Commençons donc par le début, les données !

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.1. Données

- Une donnée représente un fait (une propriété) d'une entité.
- Une donnée est le résultat d'une observation d'une entité (l'objet de l'observation).
- Un même fait pouvant être l'objet de plusieurs observations, plusieurs données peuvent être relatives au même fait.
- Afin d'être l'objet d'un traitement, la donnée doit être concrétisée (matérialisée).
- Plusieurs dispositifs sont susceptibles d'être utilisés pour concrétiser une donnée,
- Selon la nature du traitement ciblée, une même donnée peut être convertie d'une concrétisation à une autre.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.2. Information

- L'information est une interprétation
  - de données sélectionnées
  - établie selon un modèle adéquat en regard d'un domaine d'intérêt.

Par exemple, l'ensemble des personnes étudiantes inscrites à une activité peut être représenté par les données suivantes.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Tableau 1. Étudiant

matricule	nom	ville
15113150	Paul	ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

La signification précise de chacune des données et celle des liens entre elles (l'information) doit être précisée à l'aide de prédicats issus du modèle applicable — d'où l'importance qui sera accordée aux prédicats dans la suite du présent module.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.3. Traitement

Affinons notre définition

L'informatique est la science du traitement *rationnel* et *automatique* de l'information.

- Son sujet est donc toujours l'information et son traitement.
- Mais pourquoi **rationnel** ?
- Et pourquoi **automatique** ?
- Enfin, pourquoi restreindre le traitement à l'intersection de ces deux caractéristiques ?

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

1.4. Conséquences

De la rationalité et de l'automatisabilité, découlent également de certains fondements :

- la logique,
- la théorie des ensembles,
- l'arithmétique,
- la théorie des automates
  (les automates à états finis, les automates à piles et les machines à états),
- la théorie des langages
  (les langages rationnels, les langages algébriques et les grammaires attribuées).

Par la suite, plusieurs disciplines et domaines de connaissances seront mis à contribution selon la nature de l'information à traiter.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2. Problématique

2.1. Besoins

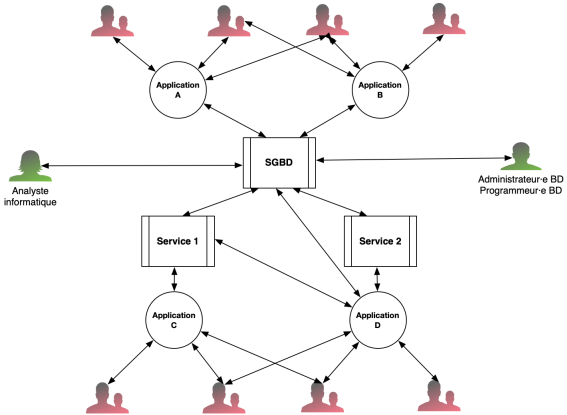
Les organisations humaines ont besoin de traiter, de conserver et d'analyser de (très) grandes quantités de données dans tous les domaines, par exemple :

- gouvernements (recensement, impôts, éducation, santé…) ;
- recherche scientifique (astronomie, chimie, génétique…) ;
- secteurs de production (énergétique, industriel, manufacturier…) ;
- télécommunications ;
- banques et assurances ;
- grande distribution ;
- agences de propagande et de marketing.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.2. Le contexte

Les données sont le plus souvent partagées entre plusieurs utilisateurs, plusieurs services, plusieurs applications.



© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.3. Comment parler du problème ?

Comment caractériser les problèmes de traitement de données afin de déterminer les solutions les plus adéquates ?

- L'approche descriptive des **8 V**
- La hiérarchisation des modèles

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.4. L’approche descriptive des 8 V

Caractériser, documenter, évaluer et apprécier différentes propriétés déterminantes dans la modélisation, la conception et l’exploitation de données.

Les quatre propriétés classiques

- **volume**
  - quantité de données devant être stockées ;
- **variété**
  - diversité et de la complexité des types utilisés par le modèle ;
- **vélocité**
  - débit de données entrantes et sortantes ;
- **véracité**
  - marge d’erreur, incertitude et inexactitude des données.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Les quatre propriétés complémentaires

- **valeur**
  - richesse analytique des données, mais aussi valeur économique, politique, sociale ou sociétale ;
- **variabilité**
  - relativité des données en regard du temps, de l'espace et de la perspective des agents ;
- **virtualité**
  - distribution des sources de données ;
- **vertu**
  - lois et règlements applicables à la protection et l'utilisation des données ; principes de gouvernance éthique des données.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

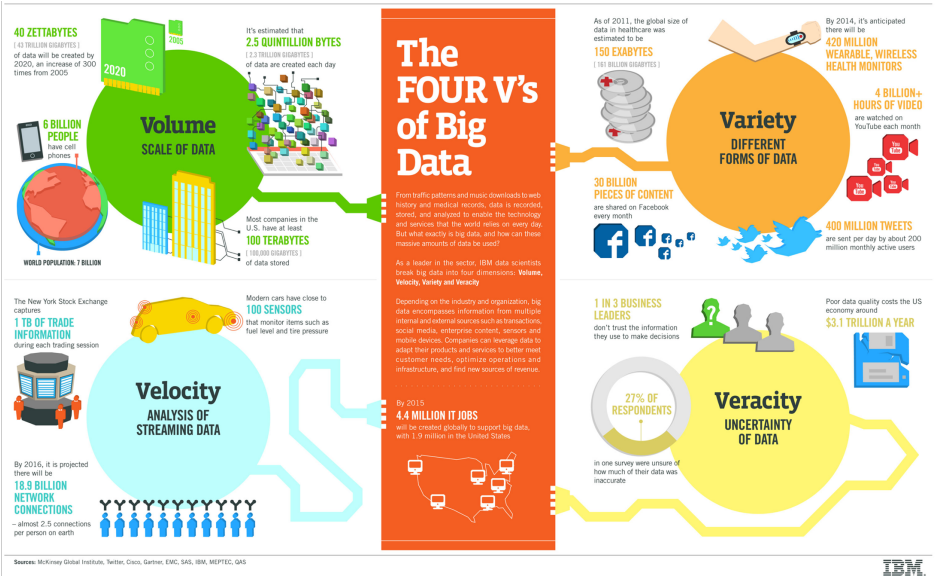


Figure 1. Illustration des 4V selon IBM (2013)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.5. La hiérarchisation des modèles

Avec l'approche tri-schématique :

- Modèle physique
- Modèle logique
- Modèle conceptuel

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

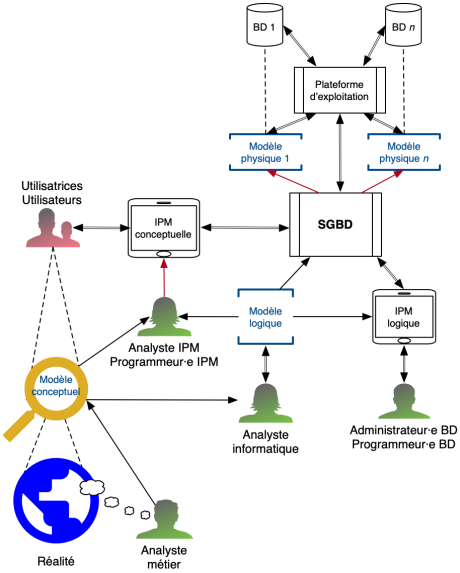


Figure 2. Illustration de l'approche tri-schématique (version traditionnelle)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.5.1. Modèle conceptuel

Le modèle « conceptuel » (ou modèle d'information) est la représentation de la portion intéressante de l'univers (de la réalité).

Les caractéristiques généralement souhaitables sont :

- la conformité à un méta-modèle conceptuel : entité-association (étendu), UML, Merise, etc.
- la capacité d'induire automatiquement (ou quasi automatiquement) et complètement (ou quasi complètement) un modèle logique.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.5.2. Modèle logique

Le modèle logique est une représentation intermédiaire permettant de découpler la réalité de la représentation opératoire.

Les caractéristiques généralement souhaitables sont :

- un fondement mathématique solide permettant de formuler et de démontrer certaines propriétés, dont l'intégrité ;
- la conformité à un méta-modèle logique : relationnel, graphe, etc.
- la capacité d'induire (automatiquement) un modèle physique « efficace, voire efficient ».

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.5.3. Modèle physique

Le modèle « physique » détermine le choix des représentations opératoires en regard d'un automate particulier (un ordinateur).

Les structures d'accès :

- Arbre de recherche (B-Tree), etc.
- Adressage dispersé

Les techniques de stockage :

- Stockage horizontal
- Stockage vertical
- Stockage mixte, etc.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.5.4. Modèle de connaissances

Beaucoup de chercheurs estiment aujourd'hui qu'un quatrième niveau est nécessaire : celui des modèles de connaissances.

- Le modèle de connaissances est plus souvent informel ; il est *dans la tête* des experts et des parties prenantes, au mieux dispersé dans une collection de documents non totalement répertoriés, pas forcément à jour, ni cohérents entre eux.
- Les ontologies appliquées ont connu de très beaux succès dans le domaine scientifique.
- Il vaut toujours mieux un modèle (formel), même imparfait, que l'absence de modèle !

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

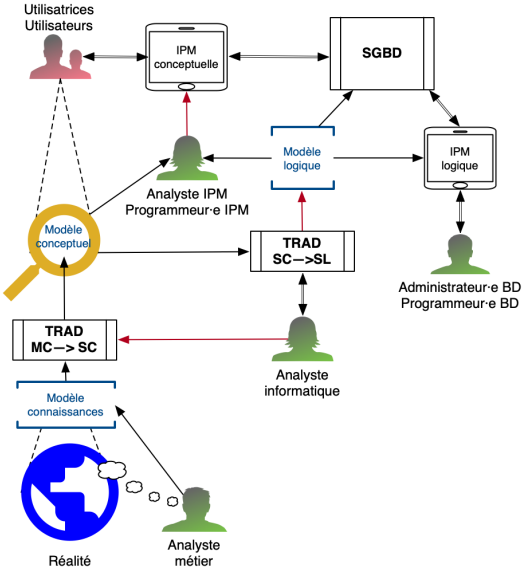


Figure 3. Illustration de l'approche tri-schématique (tendance)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2.6. Tendances

Intégrer différents types de données

- Structurées
- Semi-structurées
- Non structurées

Intégrer différentes sources de données

- Internet des objets
- Médias sociaux

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

3. Principe d’adéquation informatique

Maintenant que nous avons cerné le problème, nous pouvons nous attaquer à la recherche d’une solution. Toutefois, quand nous l’aurons trouvé, comment nous assurer que c’est une « bonne » solution, une solution est « adéquate » ? Grâce au principe d’adéquation !

adéquat

En regard d’exigences exprimées en termes d’un modèle bien fondé, c’est-à-dire reposant sur un cadre théorique démontré et documenté, un artéfact informatique (un modèle de traitement, une application, un service, une logithèque, un modèle de données, une base de données, etc.) est adéquat s’il répond aux huit propriétés suivantes :

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Propriétés absolues

1. Cohérence (en regard de la théorie)
2. Validité (en regard du modèle)
3. Efficacité (en regard du traitement)

Propriétés relatives

4. Complétude (subordonnée à la cohérence)
5. Efficience (subordonnée à la validité et l'efficacité)
6. Évolutivité (subordonnée à l'efficience)

Méta-propriétés

7. Réfutabilité (épistémologie)
8. Acceptabilité (éthique)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Conclusion

Une base de données met en oeuvre le modèle de données d'un domaine d'application. C'est une solution pour conserver, vérifier et maintenir la cohérence et l'intégrité d'une (très) grande quantité de données. Une base de données est également apte à réaliser le traitement de l'information découlant directement du modèle de connaissances.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Références

[Date2014a]
Chris J. DATE, Hugh DARWEN, Nikos A. LORENTZOS ;
Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL ;
Morgan Kaufmann, Waltham (MA, US), 2014 ;
ISBN 978-0-12-800631-3.

[DoD2010a]
Deputy Chief Information Officer ;
DoDAF — DoD Architecture Framework ;
Version 2.02, U. S. Department of Defense, 2010 ;
http://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/ (consulté le 2024-05-30).

[Elmasri2016]
Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems ;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016 ;
ISBN 978-0-13-397077-7.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Produit le 2026-04-20 08:32:19 UTC

Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]